

引入数据驱动学习 (Machine Learning / Reinforcement Learning)

解决固定规则难以适应动态业务特征的问题

路径一：接入架构完全重构

机制：多智能体端到端学习底层信令与规则
特点：颠覆传统协议，但缺乏解释性且训练极度困难

路径二：单协议参数动态优化

机制：DQN学习发送概率、竞争窗口等标量
特点：保留成熟框架，但性能上限受既有协议结构制约

路径三：协议选择与模块化组合

机制：基于场景特征利用代理模型切换协议实例
特点：兼顾传统稳定与AI灵活，但面临跨场景泛化难题

现有局限性：普遍存在训练成本高、在线响应速度有限、工程可部署性不足的问题。缺乏在统一框架下实现低开销、秒级响应的系统级自适应决策方案。